

MARCO DE INSUMOS PARA LA EVALUACIÓN DE REACTIVACIÓN DE POZOS PETROLEROS

Herramienta LLM de Soporte a la Decisión
Fundamentos, Estándares y Justificación de Enfoque

Marzo 2026

1. Propósito de este Documento

Este informe establece el marco de insumos (inputs) que fundamentará la capa de recolección y estructuración de datos de la herramienta LLM para evaluación de reactivación de pozos. Define los estándares industriales seleccionados, la justificación de cada decisión, y explica por qué la plantilla PAC-CR suministrada inicialmente no es aplicable a este propósito.

2. Estándares Industriales Seleccionados

El marco de insumos de la herramienta se construirá sobre tres pilares estándar reconocidos internacionalmente, seleccionados por su cobertura complementaria de los dominios relevantes.

2.1 OSDU — Open Subsurface Data Universe (Estándar Principal)

OSDU es el estándar emergente de datos de subsuelo adoptado por las principales operadoras mundiales (Shell, BP, Equinor, Total Energies, Chevron, entre otras). Define una arquitectura de datos orientada a objetos para toda la información de exploración y producción.

Atributo	Descripción
Rol en la herramienta	Modelo canónico de datos. Todos los campos del esquema de insumos se nombran y estructuran según OSDU.
Cobertura	Datos de Geofísica, Geología, Yacimiento, Pozo, Producción e Integridad.
Relevancia estratégica	Alineación con la infraestructura de datos que las operadoras están construyendo actualmente.
Integración	Facilita integraciones futuras con ERPs y plataformas de datos de operadoras vía API.

2.2 ISO 16530 — Integridad del Pozo

La norma ISO 16530 define el marco de gobernanza para la integridad del pozo a lo largo de su ciclo de vida, incluyendo explícitamente escenarios de reactivación y reentrada.

Atributo	Descripción
Rol en la herramienta	Define los insumos del dominio de integridad mecánica: barreras, estado del casing, cemento, historial de incidentes.
Cobertura	Evaluación de barreras de pozo, clasificación de estado de integridad, criterios de aceptación para retorno al servicio.
Relevancia estratégica	Da respaldo normativo a la evaluación de integridad, elemento crítico antes de aprobar cualquier reactivación.

2.3 SPE-PRMS — Sistema de Gestión de Recursos Petroleros

El SPE-PRMS (Society of Petroleum Engineers Petroleum Resources Management System) es el estándar global para la clasificación y evaluación de reservas y recursos. Es la referencia obligatoria para cualquier decisión de inversión en E&P.

Atributo	Descripción
Rol en la herramienta	Fundamenta la capa de evaluación de reservas y el modelo económico (clasificación 1P/2P/3P, VPN, TIR).
Cobertura	Clasificación de reservas, criterios de comercialidad, metodología de evaluación económica probabilística.
Relevancia estratégica	Cualquier reporte de reactivación que incluya estimados de reservas o valoración debe cumplir SPE-PRMS para ser aceptado por operadoras, auditores y financiadores.

3. Habilidad de Traducción PPDM → OSDU

En la práctica, un volumen significativo de la documentación histórica de pozos en América Latina se encuentra estructurada bajo PPDM (Professional Petroleum Data Management), el estándar relacional previo a OSDU. Para garantizar que la herramienta pueda ingerir esta información sin imponer cargas adicionales al usuario, se incluirá en la arquitectura una habilidad determinística de traducción.

3.1 Alcance de la Habilidad

- Mapeo de campos entre PPDM y OSDU donde la correspondencia es directa (traducción mecánica).
- Transformación estructural: conversión del modelo relacional PPDM al modelo de objetos OSDU.
- Detección de brechas semánticas: campos sin equivalente directo, marcados para revisión humana.
- Gestión de versiones: compatibilidad con PPDM 3.8 y 3.9, y versiones activas de OSDU.

3.2 Modos de Operación

- Modo documento: ingesta de exportaciones PPDM (Excel, CSV, XML) y salida en esquema OSDU.
- Modo validación: verificación de datos ya ingresados para detectar artefactos o campos PPDM que hayan pasado sin transformar.

Todo campo traducido conservará trazabilidad hacia su fuente original. Ningún valor será transformado silenciosamente sin registro del proceso de conversión.

4. Dominios del Esquema de Insumos

El esquema de insumos de la herramienta se organizará en seis dominios. Cada dominio define un conjunto de campos requeridos que actúan como compuertas de completitud: la evaluación autorizada no se genera hasta que los campos críticos de cada dominio estén presentes y verificados.

Dominio	Contenido Principal	Estándar Base
1. Identidad del Pozo	Nombre, ubicación, tipo, fecha de perforación original, operadora.	OSDU
2. Estado Actual	Estado mecánico, integridad de casing/cemento, estado superficial, razón de cierre.	ISO 16530 / OSDU
3. Yacimiento	Presión de formación, Permeabilidad, GOR, Historial de Producción, Declinación.	SPE-PRMS / OSDU
4. Reactivación Requerida	Alcance de Rehabilitación (Workover), CAPEX estimado, tiempo a producción.	OSDU / Interno
5. Economía	VPN, TIR, precio de equilibrio, clasificación de reservas 1P/2P/3P.	SPE-PRMS
6. Regulatorio	Permisos vigentes, Pasivos ambientales, Requerimientos de reactivación por jurisdicción.	IOGP / Local

5. Resumen Ejecutivo de Decisiones

Decisión	Justificación
No usar plantilla PAC-CR	Es un registro de riesgos de construcción de infraestructura, no un esquema de evaluación de pozos.
OSDU como modelo canónico	Estándar adoptado por las majors. Facilita integración con infraestructura de datos existente de las operadoras.
ISO 16530 para integridad	Cubre explícitamente reactivación y reentrada. Da respaldo normativo a la evaluación de integridad mecánica.
SPE-PRMS para reservas/economía	Estándar global obligatorio para cualquier reporte de reservas y evaluación económica que sea auditable.

Habilidad PPDM → OSDU	Gran parte de la documentación histórica en LatAm usa PPDM. La habilidad de traducción garantiza compatibilidad sin fricción para el usuario.
Compuertas de completitud	Protegen la calidad de los reportes autorizados y la responsabilidad profesional del evaluador.